

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 砂防担当版（気候変動適応・砂防施設リスク管理／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × 砂防施設リスク管理）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対するインフラの適応と持続可能な地域管理】

近年、気候変動に伴う水害や土砂災害の激甚化・頻発化は、砂防・急傾斜地・地すべり等の土砂災害防止施設に深刻な影響を及ぼしている。これに対し、従来のハード整備（砂防ダム新設・急傾斜地崩壊防止施設整備）のみならず、自然地形の保全機能を活用した対策や、デジタル技術を活用したリアルタイム監視・避難誘導等のソフト対策を統合した「気候変動適応策」の推進が求められている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、以下の（1）～（3）に答えよ。

- (1) 事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- (2) 5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意）
- (3) 2050年時点のレジリエントな社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「気候変動適応」「流域治水」「砂防関連施設の戦略的維持管理」が主要政策軸に位置づけられている
- 線状降水帯の発生頻度増大により、従来の計画降雨規模を超える土砂流出が頻発し、流域治水関連法・砂防施設長寿命化計画など制度的後押しが強化されている
- 直近の出題傾向（R6 カーボンニュートラル → R7 少子高齢化）から社会構造課題が連続しており、R8 で気候変動適応が問われる蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

A 案: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理（維持管理型・前提条件）

既存砂防施設の点検・補修・長寿命化の発注経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを砂防施設の維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。IoT 予兆検知とグリーン砂防による流域保全が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県○○土木事務所 砂防・急傾斜地崩壊防止施設 維持管理事業
- 目的: 気候変動により激甚化する土砂災害から住民の生命・財産を守り、砂防施設の機能を継続的に維持する
- 成果物: 施設点検報告書、砂防堰堤土砂堆積量調査結果、急傾斜地施設補修工事の設計・監督成果物、土砂災害リスクマップ

- 立場: ○○土木事務所 砂防課 主任（維持管理担当）
- 前提条件: 線状降水帯の頻発、財政制約・点検要員不足、老朽化施設の増加、住民の避難行動支援要請、砂防施設長寿命化計画への対応

A 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所 砂防・急傾斜地崩壊防止施設 維持管理事業
- 目的: 気候変動により激甚化する豪雨・土砂災害から管内住民の生命・財産を守り、砂防施設の土砂捕捉機能と急傾斜地崩壊防止施設の防護機能を継続的に維持する
- 成果物: 施設点検報告書、砂防堰堤土砂堆積量調査結果、急傾斜地施設補修工事の設計・監督成果物、土砂災害リスクマップの更新

現在顕在化している課題と既施策、効果

線状降水帯の発生頻度増大により、計画降雨規模を超える降雨が頻発し、砂防堰堤の土砂堆積量が急増して捕捉能力が計画値を下回る施設が増えている。あわせて急傾斜地崩壊防止施設の疲労劣化が進み、通常点検では危険箇所の発見が難しくなりつつある。これに対し既施策として、重点施設への定期土砂掘削（排砂）と急傾斜地施設の５年周期点検・補修を継続してきた。その効果として、砂防堰堤の有効堆砂量が回復し（安全管理）、急傾斜地施設の防護機能が維持されている（社会環境管理）。

施策の問題点

管内の砂防堰堤・急傾斜地施設は数百基・箇所を上り、全施設への定期排砂・補修には数十年と巨額の予算を要する。豪雨頻発化のペースが対策のペースを上回り、土砂堆積速度の加速に排砂計画が追いつかない。点検頻度の物理的限界で危険な予兆を見逃すリスクが高まり、老朽施設の増加と点検要員不足が重なって、施設管理の優先順位付け（安全管理）と限られた財源（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: IoT センサーと AI 予兆検知による重要施設のリアルタイム監視

内容: 土砂堆積速度の増大が懸念される砂防堰堤と老朽度の高い急傾斜地施設に IoT センサー（水位・濁度・変位・傾斜）を設置し、AI による異常検知と緊急通報を行う。デジタルツインで施設状態を可視化し、点検・補修の優先順位を客観的に決定する。降雨頻発化に追従できない定期巡視に代え、予兆を早期把握して点検要員不足も補う。

効果: 安全管理の観点では、土砂流出・崩壊の予兆検知により早期警戒避難への連携が強化される。情報管理の観点では、点検データがデジタル蓄積され補修優先度評価が客観化する。人的資源管理の観点では、巡視員業務を重点化し熟練者の判断をデジタルに継承できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、監視精度の向上とセンサー設置・通信コストの増大が相反し、山間溪流部は通信環境が不安定で全施設一括導入は財政的に不可能である（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、人家連担度・施設老朽度・土砂堆積率のスコアリングで上位施設から段階導入し、通信インフラは県・市町村・気象庁のデータ共有基盤を活用してコストを広域分担する。点検業務の総合評価方式にセンサー管理能力を加点し、受注者の投資を促す。

施策 A-2: 住民協働型「グリーン砂防」による流域保全機能の回復

内容: 砂防ダム上流部の荒廃した溪岸・山腹への植生回復（在来種による法面緑化・溪岸植生帯整備）を、地域住民・山岳会・森林組合と連携して進める。土砂流出源そのものを抑制し、砂防堰堤への土砂流入量を根本的に低減する。ハード施設単独では追いつかない激甚化に対し、上流域の保水・流出抑制機能の回復で施設機能の延命と新設需要の抑制を図る。

効果: 社会環境管理の観点では、上流域の生態系・景観が保全され住民の防災意識が高まる。安全管理の観点では、土砂流出量の低減で砂防堰堤の有効堆砂量が維持される。経済性管理の観点では、排砂頻度の低下で維持管理コストが長期的に削減される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、植生回復は即効性がなく数年～十数年を要し、維持管理主体が不明確で住民の継続参加を確保できなければ形骸化する（社会環境管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、地元自治会・学校・山岳会と維持管理協定を結び、行政が技術支援・安全管理を担い住民が植生管理を担う役割分担を明確化する。補助金・環境教育と連動させて参加動機を持続させ、短期の安全は施設補修で対処しつつ植生回復の長期効果を土砂流入量削減率で示す。

A 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 気候変動シナリオ連動型 砂防施設アセットマネジメントの法制化

①**施策の内容:** 施設固有の点検・補修計画から、IPCC 気候変動シナリオ（SSP2-4.5・SSP5-8.5）と連動した流域スケールの土砂流出リスク評価に基づく砂防アセットマネジメントへ移行する。2050 年の気候条件下での施設機能劣化シナリオを国・都道府県・市町村が共有し、施設更新・補強の優先順位と財政計画を国レベルで法制化する。

②**有効性と実現性:** 気候変動の進行（降雨強度・地震動リスクの増大）に先行して施設能力を確保できる点で有効性は高い。国土交通省のデジタルツイン国土プラットフォームは 2030 年代に整備が見込まれ、気候モデルと施設データベースの統合は技術的素地が整いつつある。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、気候変動シナリオ連動が当年度予算では顕在化しない将来リスクへの先行投資であり、単年度主義の財政規律・短期的な費用対効果評価と衝突することである（安全管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、砂防施設長寿命化計画に気候変動シナリオ連動の規定を追加し将来リスクの定量化を自治体に義務付ける。情報管理の観点では、デジタルツイン上で2050年シナリオの施設機能不足量と被害想定を可視化し、平時の予算要求根拠として議会に提示する。経済性管理の観点では、先行投資を将来の復旧費・被害額の前払いとしてLCC評価に組み込む。

施策 2: 土砂災害リスク連動型 流域住民移転・土地利用規制の広域推進

①施策の内容: 2050年の気候変動下で安全な防護レベルを永続的に確保できないと評価された溪流沿い・急傾斜地背後の居住地を対象に、国主導の「安全安心居住区域再編計画」を制定し、自治体・住民と連携した計画的な移転誘導・土地利用規制の強化を行う。砂防施設整備と一体で「守る」から「危険な地域から段階的に撤退する」への管理戦略の転換を法制化する。

②有効性と実現性: 激甚化が不可避な気候変動下では、ハード施設だけで全居住地を防護することは財政的・物理的に限界がある。危険度の高い地域から段階的に撤退し安全な地域に集約することは根本的なリスク低減手段として有効である。土砂災害警戒区域・特別警戒区域の制度基盤があり、農山村人口減少の加速期が集約移転の現実的な機会となる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、先祖代々の居住地からの移転は住民の心理的抵抗が極めて強く、強制移転は社会的合意を得られないことである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、土砂災害防止法を改正して「気候変動適応型特別警戒区域」を設定し移転支援の国費補助率を大幅に引き上げる。社会環境管理の観点では、VR/ARで将来シナリオの被害を住民に可視化し、対話型に合意を形成する。人的資源管理の観点では、移転後もコミュニティを維持するコンパクトビレッジ設計を行政が主導する。

B 案: 砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事（新設・整備型・前提条件）

新設・整備プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事で書いた模範論文（B 案）です。将来外力を見込んだ整備計画と流木・土石流対策の高度化が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県○○土木事務所 砂防堰堤新設・急傾斜地崩壊防止施設整備事業
- 目的: 気候変動により土砂災害リスクが高まる人家連担地区において、新規の砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設を整備し、住民の生命・財産を守る
- 成果物: 砂防堰堤設計図書・施工監督成果物、急傾斜地崩壊防止施設（アンカー工・擁壁・落石防護柵）設計・施工成果物、施工後検査調書
- 立場: ○○土木事務所 砂防課 主任（新設整備担当）

- 前提条件: 整備未了地区のリスク顕在化、計画基準雨量を超える豪雨の頻発、建設資材・人材の逼迫、事業費増大、住民の早期整備要望

B 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所 砂防堰堤新設・急傾斜地崩壊防止施設整備事業
- 目的: 気候変動により土砂災害リスクが顕在化した人家連担地区において、砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設を新設し、将来の豪雨規模を見込んだ防護機能を確保する
- 成果物: 砂防堰堤設計図書・施工監督成果物、急傾斜地崩壊防止施設の設計・施工成果物、施工後検査調査書

現在顕在化している課題と既施策、効果

整備未了の溪流・急傾斜地が多数残る中、気候変動により計画基準雨量を超える豪雨が頻発し、整備済み施設でも想定を超える土石流・流木による被災が懸念される。住民の避難に頼るソフト対策偏重からハード整備への転換要求が高まっている。これに対し既施策として、砂防指定地の緊急点検による危険度評価と高リスク地区への整備優先化を進めてきた。その効果として、人家連担度・斜面危険度に基づく優先整備が進み（安全管理）、限られた予算の集中投下で保護人口が最大化されている（経済性管理）。

施策の問題点

優先度の高い箇所から事業化しているが、気候変動による新規危険箇所の発生速度が整備速度を上回る局面が生じている。施設の設計が過去の降雨実績に基づくため、将来の降雨強度増大を見込まなければ供用後すぐに能力不足に陥る。また、整備の即効性（安全管理）と将来外力を見込んだ規模拡大による事業費増大（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 将来降雨を見込んだ設計と土石流・流木対策の高度化

内容: 砂防堰堤・急傾斜地施設の設計に気候変動シナリオに基づく将来の計画降雨・土砂流出量を標準採用し、余裕を持った断面・容量で整備する。透過型堰堤に流木捕捉工を組み合わせ、近年被害が増す流木・土石流に対する捕捉機能を高める。新設の時点で将来外力を作り込み、供用後の能力不足と再整備を回避する。

効果: 安全管理の観点では、将来の豪雨規模を見込んだ整備で想定外被害のリスクが低減する。経済性管理の観点では、後年の能力増強・再整備コストを回避できる。社会環境管理の観点では、流木捕捉により下流

の橋梁閉塞・氾濫被害が軽減される。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、将来外力を見込んだ規模拡大は事業費を押し上げ、整備箇所数の減少と早期整備要望の充足の双方と相反する（**安全管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。克服策として、人家連担度と将来リスクで整備区間を重点化し、要求性能を満たす範囲で透過型・部分透過型を使い分けて事業費を抑える。将来外力の追加費を「再整備回避便益」として LCC で示し、国土強靱化関連の補助制度を活用して財源を平準化する。

施策 B-2: 流域監視ネットワークと連動した整備優先度の動的見直し

内容：新設整備の計画段階に、流域の雨量・土砂移動を捉える監視ネットワーク（XバンドMPレーダ・ワイヤセンサー・監視カメラ）のデータを連携させ、実際の土砂移動実態に基づいて整備優先度を毎年動的に見直す。整備前後で効果を検証し、次の整備計画にフィードバックする運用へ転換する。

効果：情報管理の観点では、土砂移動データが客観化され、整備優先度の判断が実態に即して的確になる。安全管理の観点では、新たな危険箇所を早期に把握して整備計画へ反映できる。経済性管理の観点では、実効性の高い箇所へ予算を集中でき投資効率が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、流域監視網の整備・維持には継続費が生じる一方、整備優先度の頻繁な見直しは計画の予見可能性を下げ、地元の整備期待と齟齬を生む（**情報管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。克服策として、監視網は気象・防災部局と共用してコストを分担し、優先度見直しのルールと根拠を住民・議会に公開して透明性を確保する。整備順位が下がる地区には警戒避難体制の強化を先行配置し、ハードとソフトの組合せで安全水準を保つ。

B 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 気候変動シナリオ連動型 砂防施設アセットマネジメントの法制化

①**施策の内容：**新設・整備の段階から、気候変動シナリオ（SSP2-4.5・SSP5-8.5）と連動した流域スケールの土砂流出リスク評価に基づき、将来外力を前提とした施設の規模・配置を決定する仕組みを国レベルで法制化する。施設機能劣化シナリオを国・都道府県・市町村が共有し、整備・更新の優先順位と財政計画を一体で管理する。

②**有効性と実現性：**供用期間の長い砂防施設は、新設時点で将来外力を織り込むことが最も費用対効果の高い適応策である。気候変動の進行に先行して施設能力を確保でき、デジタルツイン国土プラットフォームと気候モデルの統合で実現性の素地が整いつつある。

③**重大な障害と克服策：**最も重大な障害は、将来外力を前提とした整備の標準化が事業費を押し上げ、単年度主義の財政規律と衝突して事業化を遅らせることである（**経済性管理 × 安全管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、砂防施設長寿命化計画に気候変動シナリオ連動と将来外力前提の整備規定を追加する。情報管理の観点では、デジタルツイン上で 2050 年シナリオの施設機能不足量と被害想定を可視化

し、予算要求根拠として議会に提示する。経済性管理の観点では、将来外力の追加費を復旧費・再整備費の前払いとして LCC 評価に組み込み、財政規律との整合を図る。

施策 2: 土砂災害リスク連動型 流域住民移転・土地利用規制の広域推進

①**施策の内容:** 2050 年の気候変動下で安全な防護レベルを永続的に確保できないと評価された溪流沿い・急傾斜地背後の居住地を対象に、国主導の「安全安心居住区域再編計画」を制定する。砂防施設の新設整備と一体で、危険度の高い地域からの計画的な移転誘導・土地利用規制を進め、整備投資を「守るべき地域」に集中させる管理戦略へ転換する。

②**有効性と実現性:** 激甚化が不可避な中で全居住地をハード整備で防護することは限界があり、危険地域からの段階的撤退と安全地域への集約が根本的なリスク低減手段として有効である。土砂災害警戒区域・特別警戒区域の制度基盤があり、農山村人口減少の加速期が集約移転の機会となる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、移転は住民の心理的抵抗が極めて強く、移転先の生活利便性・コミュニティ維持も未解決で、強制では社会的合意を得られないことである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、土砂災害防止法を改正して気候変動適応型特別警戒区域を設定し移転支援の国費補助率を引き上げる。社会環境管理の観点では、VR/AR で将来被害を可視化し対話型に合意を形成する。人的資源管理の観点では、移転後もコミュニティを維持するコンパクトビレッジ設計を行政が主導する。